

IP Adreslem

IP v4 = 4 adet 8 bitlik sayıdan oluşur.

10'luk sistemde de gösterilir. 0-255 arası değerler

Ör 193.140.253.2 nokta(.) ile gösterilir.

11000001.00011011.11111101.00000010

IP v6 = 128 bitlik uzundur

16'lik gösterim ile ifade edilir.

;-i nokta ile ayrılır.

IPV4 Sınıflaması

¹²⁸
A Sınıfı = ilk byte 0-127 arasında değer alır.

ilk 8 tane 0 ile başlar
her 7 bit 2⁷ tane farklı adres numarası demek

Af numarası 0-8
P numarası 8-31 → 24 tane numara 2²⁴ adres taşır
Her bir adres numarası ↑

0..... → başlar

⁶⁴
B Sınıfı = ilk byte 128-192 arasında değer alır.

10 ile başlar
her 14 tane adres numarası = 2¹⁴ farklı adres numarası

Af numarası 0-16
P numarası 16-31

10..... → başlar
Her 2¹⁶ adres taşır
Her bir adres numarası ↑

³²
C Sınıfı = ilk byte 193-223 arasında değer alır.

110 şeklinde
2²¹ tane farklı adres numarası var.

Af numarası 0-24
P numarası 24-31

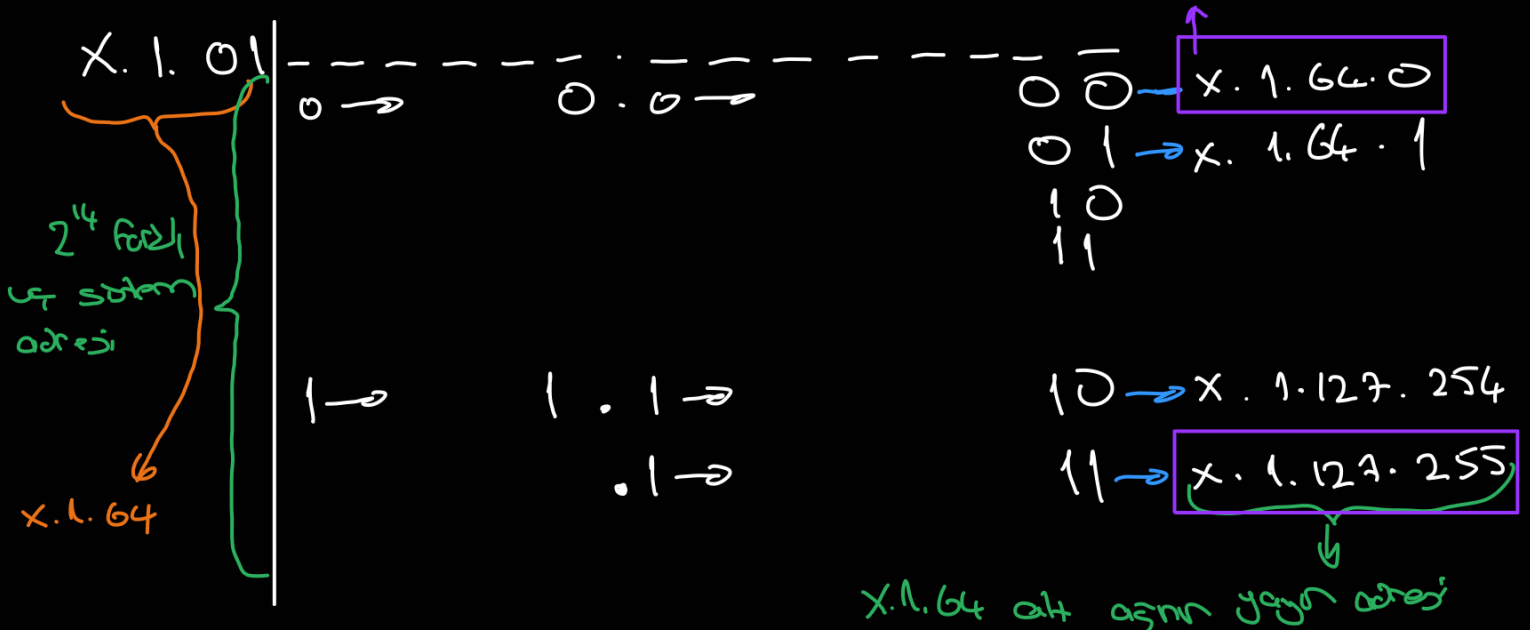
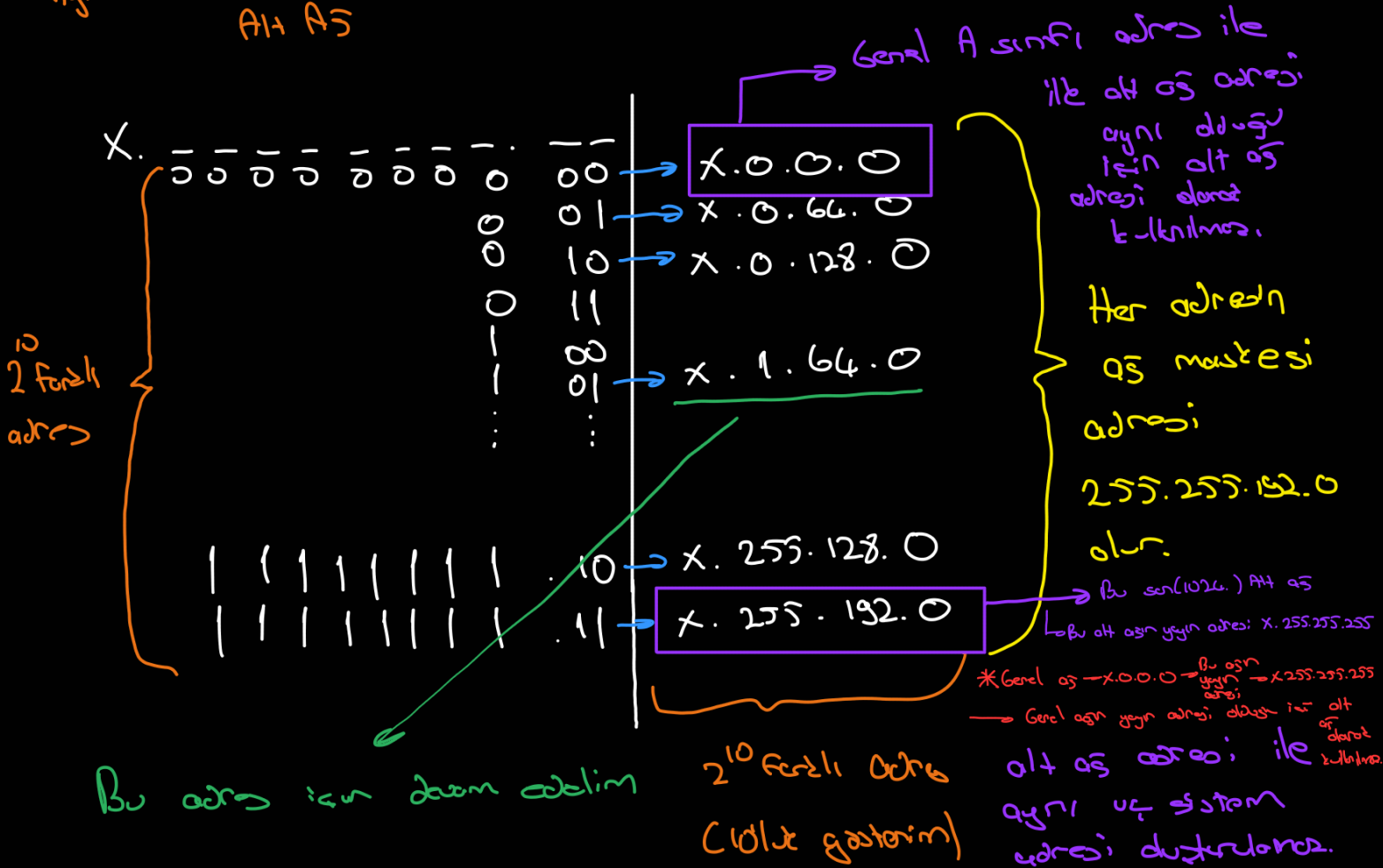
110..... → başlar
Her bir adres numarası 2⁸ adres taşır

Alt Ağ Kavramları

Ağ Adresi → X.Y.0.0 → B sınıfı örneği
 ↳ Son 16 bit 0 olmalı

Ağ Maskesi → 255.255.0.0 → B sınıfı örneği
 ↳ Ağ adresini tanımlayan bitler
 ↳ diğer bitler 0 olur

Aynı Adres için Alt Ağ



2^{14} uç sistem adresinden $2^{14}-2$ tane kullanılabilir

1-) Alt a5 adresine eşit olan

2-) Alt a5 adresi için uygun adresi olan

2^{10} alt a5 adresinden $2^{10}-2$ tane kullanılabilir.

1-) Genel a5 ile alt a5 adreslerin ilki aynıdır, 0

2-) Genel a5'nin uygun adresi ile aynı olan alt a5 adresi (sen)

Yayın Adresi = PC numarasını ilgilendiren tüm bitler "1" yapıldığında

ilgili a5 adresinin yayın adresi elde edilir.

→ en büyük uç sistem (host) adresine yayın adresi denir.

→ Her alt a5'nin 1 yayın adresi vardır.

→ Yayın adresi uç bir sisteme ip adresi olarak verilir.

▽ Sorularda / → ten sonraki sayı a5 numarası

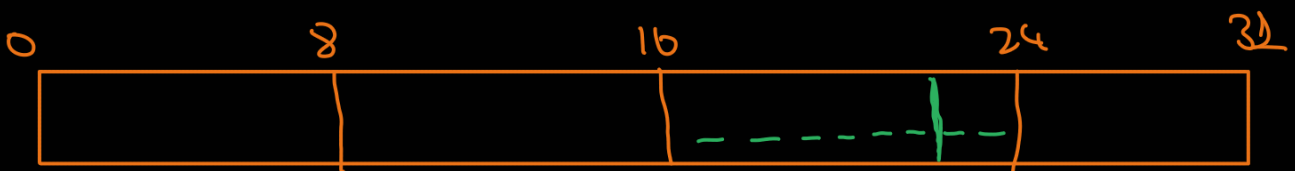
0 ile alt a5 numarası toplandığında çıkan sonuç tamamlanır

Örnek:

address = 179.157.186.192 / ? → ip adres

Subnet mask = 255.255.252.0

Diğer bilgiler → ?



Adım 2-) 179 → B sınıfıdır. ilk 16 bit a5 numarasıdır.

2-) 255.255.252.0 → B sınıfı a5 numarası: 255.255.0.0 dır. 252 → alt a5 oluşturulmuştur.

$$1252 \rightarrow 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4$$

6 eleman

3-) Alt A5

255.255.111111 | 10 eleman → pc numarası için
 $2^6 - 2$ tane kullanılabilir = 62 alt a5 adresi
 Her alt a5 → 2^{10} tane pc numarası verir.
 $2^{10} - 2$ tane pc olabilir
 1022 pc

4-) / - ten sonraki a5 numarası ve alt a5 numarasını ilgilendiren bitlerin toplamı → $16 + 6 = 22$

5-) B sınıfı değer için
 Main network → Ana a5 → 179.157.0.0

6-) Alt a5 → ? 176

179.157. 101110 | 10. - - - - -

Alt A5 → 184.0 → $2^6 - 2$ tane alt a5 adresi bu

101110
 32 16 8 4 2 1
 ↓
 32
 8
 4
 2
 46 Adresler bu

184
 00. 00000000 | 184.1 ilke Makine
 11. 11 → 10 → 187.254
 11. 11 → 11 → 187.255 son Makine
 Aynı a5'tir.

Maskleme

→ ip adresi ve mask adresi bit bit logic u islemine tutulursa ip adresine ait as numarası sonuç olarak çıkar

